

Übungsblatt: Bruchrechnen, Formeln umstellen, Ausgleichsgerade

Physik/Mathe 11NP · Alternative zum Film · 1. Juli 2026

– LÖSUNGSBLATT –

÷ Block A – Bruchrechnen (Päckchen)

Berechne und kürze so weit wie möglich. Von oben nach unten wird es schwieriger.

A1) $\frac{2}{7} + \frac{3}{7}$

✓ Lösung: $\frac{5}{7}$

A2) $\frac{3}{4} - \frac{1}{6}$

✓ Lösung: $\frac{9}{12} - \frac{2}{12} = \frac{7}{12}$

A3) $\frac{2}{3} + \frac{4}{5}$

✓ Lösung: $\frac{10}{15} + \frac{12}{15} = \frac{22}{15} = 1\frac{7}{15}$

A4) $\frac{3}{8} \cdot \frac{4}{9}$

✓ Lösung: $\frac{12}{72} = \frac{1}{6}$

A5) $\frac{5}{6} : \frac{10}{3}$

✓ Lösung: $\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{10} = \frac{15}{60} = \frac{1}{4}$

A6) $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{4} - \frac{1}{2}$

✓ Lösung: $\frac{18}{12} - \frac{1}{2} = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} = 1$

A7) $\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}\right) : \frac{5}{8}$

✓ Lösung: $\frac{1}{4} \cdot \frac{8}{5} = \frac{8}{20} = \frac{2}{5}$

A8) $\frac{\frac{2}{3}}{\frac{4}{9}}$ (Doppelbruch)

✓ Lösung: $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{4} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}$

A9) $\frac{\frac{5}{6} + \frac{1}{3}}{2 - \frac{1}{2}}$

✓ Lösung: Zähler = $\frac{5}{6} + \frac{2}{6} = \frac{7}{6}$; Nenner = $\frac{3}{2}$; also $\frac{7}{6} \cdot \frac{2}{3} = \frac{14}{18} = \frac{7}{9}$

A10) $\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}}$ allgemein umformen

✓ Lösung: $\frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a d}{b c}$

A11) $\frac{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}}{\frac{1}{xy}}$ (Bezug: Parallelschaltung)

✓ **Lösung:** Zähler = $\frac{y+x}{xy}$; geteilt durch $\frac{1}{xy}$ gibt $\frac{x+y}{xy} \cdot xy = x+y$

💡 Hinweis

Doppelbruch: Durch einen Bruch teilen = mit dem *Kehrwert* multiplizieren.

↔ Block B – Formeln umstellen

Stelle die Formel nach der **fett** gedruckten Größe um.

B1) $v = \frac{s}{t}$ nach **t**

✓ **Lösung:** $t = \frac{s}{v}$

B2) $F = m \cdot a$ nach **a**

✓ **Lösung:** $a = \frac{F}{m}$

B3) $\eta = \frac{P_{\text{nutz}}}{P_{\text{zu}}}$ nach **P_{zu}**

✓ **Lösung:** $P_{\text{zu}} = \frac{P_{\text{nutz}}}{\eta}$

B4) $E = \frac{1}{2} m v^2$ nach **v**

✓ **Lösung:** $v^2 = \frac{2E}{m} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2E}{m}}$

B5) $a_z = \frac{v^2}{r}$ nach **r** und nach **v**

✓ **Lösung:** $r = \frac{v^2}{a_z}$ und $v = \sqrt{a_z r}$

B6) $F_z = \frac{m v^2}{r}$ nach **v**

✓ **Lösung:** $v^2 = \frac{F_z r}{m} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{F_z r}{m}}$

B7) $E_{\text{rot}} = \frac{1}{2} J \omega^2$ nach **ω**

✓ **Lösung:** $\omega = \sqrt{\frac{2E_{\text{rot}}}{J}}$

B8) $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ nach **R**

✓ **Lösung:** $\frac{1}{R} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} \Rightarrow R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

B9) $T = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}}$ nach **g**

✓ **Lösung:** $\frac{T}{2\pi} = \sqrt{\frac{\ell}{g}} \Rightarrow \frac{T^2}{4\pi^2} = \frac{\ell}{g} \Rightarrow g = \frac{4\pi^2 \ell}{T^2}$

📊 Block C – Messwerte, Diagramm und Ausgleichsgerade

Bei einem Federversuch wurde zur Kraft F die Dehnung s gemessen. Die Werte streuen (Messfehler!).

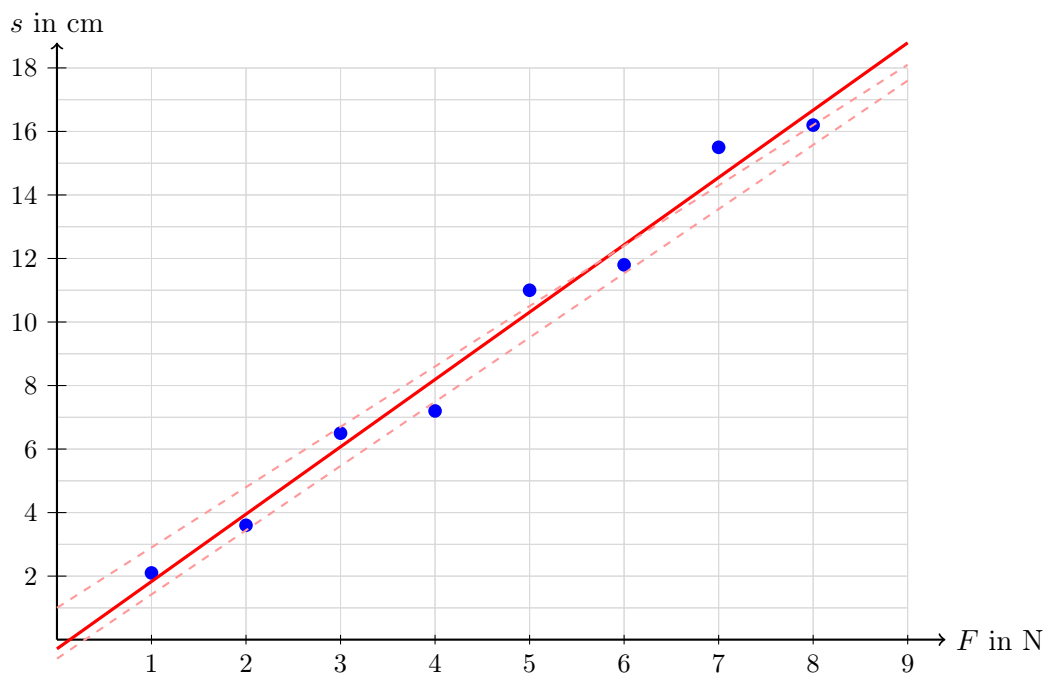
F in N	1	2	3	4	5	6	7	8
s in cm	2,1	3,6	6,5	7,2	11,0	11,8	15,5	16,2

Aufgaben:

- C1) Trage die Messpunkte in das Koordinatensystem ein.
 C2) Zeichne eine **Ausgleichsgerade** (Trendlinie), die den Verlauf möglichst gut wiedergibt.
 C3) Bestimme aus deiner Geraden die **Steigung** $m = \frac{\Delta s}{\Delta F}$ (mit Einheit).
 C4) Lies den **s -Achsenabschnitt** ab. Was bedeutet er physikalisch?

💡 Hinweis

Weil die Werte stark streuen, gibt es **nicht die eine** richtige Gerade – verschiedene Geraden sind vertretbar. Wichtig: etwa gleich viele Punkte ober- und unterhalb der Linie, und nicht einfach benachbarte Punkte verbinden.



✅ Lösung Block C

Ausgleichsgerade (Regression): $s \approx 2,12 \cdot F - 0,29$ (rote Linie).

C3 – Steigung: $m = \frac{\Delta s}{\Delta F} \approx 2,1 \frac{\text{cm}}{\text{N}}$. Vertretbar ist alles zwischen etwa $1,9$ und $2,3 \frac{\text{cm}}{\text{N}}$ (gestrichelte Grenzgeraden).

C4 – Achsenabschnitt: nahe 0 (etwa $-0,3$ bis $+1$ cm). Physikalisch bedeutet er die Dehnung bei $F = 0$ N – sie sollte 0 sein; kleine Abweichungen entstehen durch Messfehler/Streuung.

Merke: Da die Punkte streuen, sind mehrere Geraden richtig, solange sie mittig durch die

Punktwolke laufen. Man legt die Gerade *nicht* durch zwei zufällige Punkte, sondern so, dass die Abweichungen insgesamt klein sind.